

Pesquisa CI AD5933

Tarefa 1 (15/04)

Tema: Escrever em formato TCC (2 a 3 páginas), Mapear o máximo de artigos e trabalhos que usam o CI fazer uma tabela com nome do primeiro autor/ título/ resumo (essa etapa use IA sem moderação). Dessa tabela escolher apenas 5 para o estudo Trabalhos usaram o CI AD5933 responder modo de operação, parâmetros usado, objetivo. Principais limitações do uso do exemplo estudado (aqui ler bastante e entender uso de IA com moderação).

Com base nos documentos fornecidos, aqui estão os links e as referências para os principais artigos que documentam projetos realizados com o chip **AD5933**:

1. Agricultura e Qualidade de Alimentos

- **FruitMeter (FM):** Projeto detalhado de um analisador portátil para monitorar a qualidade e o amadurecimento de frutas ao longo da cadeia de suprimentos.
 - **Link:** <https://ieeexplore.ieee.org/document/9408574>
- **Bioimpedância em plantas (Tomate):** Um protótipo para medir variações hídricas no caule de tomates.
 - **Referência:** "A Prototype Portable System for Bioelectrical Impedance Spectroscopy", publicado em 2011.

2. Medicina e Biotecnologia

- **Tomografia de Impedância Elétrica (EIT):** Sistema portátil de 8 canais para estimar a distribuição de bioimpedância 2D.
 - **Link (PMC):** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9058721/>
- **Medição de Bioimpedância com 4 Eletrodos:** Circuito de extensão projetado para aplicações embarcadas para mitigar artefatos de interface.
 - **Link (IOPscience):** <http://iopscience.iop.org/0967-3334/34/4/391>
- **Avaliação de Eletrodos (Pele/Eletrodo):** Analisador portátil integrado com Raspberry Pi 4 para avaliar a interface de sensores de biopotencial (ECG/EEG).
 - **Link (PMC):** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12196835/>

- **Análise do Músculo Bíceps Brachii:** Estudo de baixo custo validado contra analisadores de precisão de bancada.
 - **Link (SMU Scholar):** <https://scholar.smu.edu/jour/vol4/iss1/3>
- **Detecção Genérica de Bioimpedância:** Protótipo voltado para diagnóstico de câncer de pele e febres virais.
 - **Link:** <https://www.ijsr.net/getabstract.php?paperid=SUB156549>

3. Monitoramento Industrial e Sensores

- **Medidor de Impedância Versátil:** Design de um medidor simples de ampla faixa de frequência com cancelador de offset DC.
 - **Link:** <https://doi.org/10.1515/mms-2015-0006>
- **Reconhecimento de Gases:** Plataforma multiplexada para até 15 sensores condutores orgânicos.
 - **DOI:** [10.1109/LSENS.2024.3415789](https://doi.org/10.1109/LSENS.2024.3415789)
- **Monitoramento Estrutural (Bolt Loosening):** Uso do AD5933 para identificar o afrouxamento de parafusos em placas de aço usando transdutores piezocerâmicos.
 - **DOI:** [10.1016/j.measurement.2023.112527](https://doi.org/10.1016/j.measurement.2023.112527)

Muitos desses artigos detalham não apenas a aplicação, mas também o desenvolvimento de **Analog Front-Ends (AFE)** customizados, essenciais para superar as limitações nativas do AD5933, como a medição de baixas impedâncias e a segurança elétrica em humanos.